Herramientas digitales y trabajo colaborativo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los componentes de un sistema informático y organizar archivos de forma eficaz
- Usar aplicaciones ofimáticas y en la nube para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones
- Trabajar en equipo con herramientas colaborativas: documentos compartidos, comunicación y gestión de tareas
- Respetar la propiedad intelectual y usar licencias Creative Commons

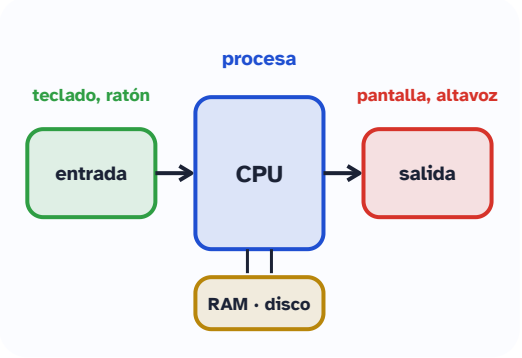
Para pensar

Cinco compañeros escriben a la vez el mismo trabajo, cada uno desde su casa, y ninguno pisa el texto de los demás. ¿Cómo es posible?

Explicación

El sistema informático

Un sistema informático está formado por **hardware**, la parte física (lo que se puede tocar), y **software**, los programas (las instrucciones). El hardware incluye la **unidad central de proceso (CPU)**, que ejecuta las instrucciones; la **memoria RAM**, que guarda temporalmente lo que se está usando y se borra al apagar; el **almacenamiento** (discos SSD o duros), que guarda archivos de forma permanente; y los **periféricos**: de **entrada** (teclado, ratón, micrófono, cámara), de **salida** (pantalla, altavoces, impresora) y de **entrada/salida** (pantalla táctil, memoria USB). El software se divide en **sistema operativo** (Windows, macOS, Linux, Android, iOS), que gestiona el equipo, y **aplicaciones**, que sirven para tareas concretas.



Archivos y carpetas

La información se guarda en archivos o ficheros. Cada archivo tiene un **nombre** y una **extensión**, después del punto, que indica su tipo y el programa que lo abre: **.docx** u **.odt** (texto), **.xlsx** u **.ods** (hoja de cálculo), **.pptx** u **.odp** (presentación), **.pdf** (documento para leer o imprimir), **.jpg** o **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo) o **.zip** (comprimido). Los archivos se organizan en **carpetas** dentro de otras carpetas, formando un árbol. Un buen sistema de organización ahorra mucho tiempo: carpetas por materia y por trimestre, y nombres claros con fecha, como *2026-11-tecnologia-proyecto-v2*. El tamaño se mide en **bytes**: kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes (GB) y terabytes (TB).

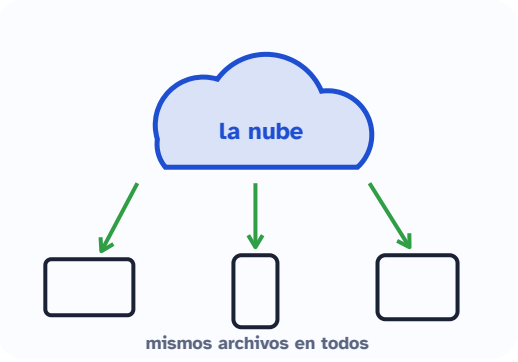
Extensión	Tipo de archivo
.docx / .odt	documento de texto

Extensión	Tipo de archivo
.xlsx / .ods	hoja de cálculo
.pptx / .odp	presentación
.pdf	documento para leer o imprimir
.jpg / .png	imagen
.mp4	vídeo

undefined

La nube

La nube (*cloud*) es el conjunto de servicios que funcionan en **servidores de internet** en lugar de en nuestro dispositivo. Permite **almacenar archivos** (Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud) y usar **aplicaciones** desde el navegador sin instalarlas. Sus ventajas son: acceder a los archivos desde cualquier dispositivo y lugar; tener **copias de seguridad** automáticas si se rompe o se pierde el móvil; **compartir** archivos con un enlace en lugar de enviarlos por correo; y **trabajar a la vez** en el mismo documento. Sus inconvenientes: hace falta conexión a internet, el espacio gratuito es limitado y nuestros datos quedan en manos de una empresa, así que hay que proteger bien la cuenta con una contraseña segura y verificación en dos pasos.



Procesadores de texto y presentaciones

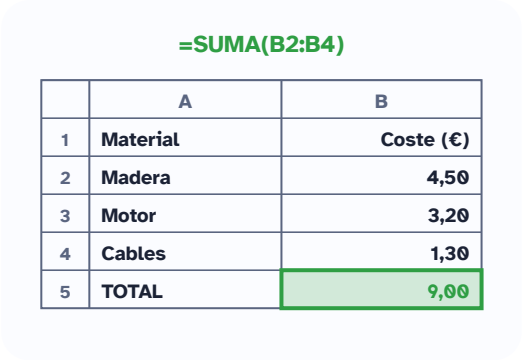
Las aplicaciones de ofimática son las que se usan para el trabajo de oficina y de estudio. Hay paquetes **de pago**, como Microsoft 365, **gratuitos en la nube**, como Google Docs, y **libres**, como LibreOffice. El **procesador de textos** sirve para redactar y dar formato a documentos: tipos y tamaños de letra, párrafos, listas,

tablas, imágenes, encabezados y números de página. Usar **estilos de título** permite crear un **índice automático**. Las **presentaciones** acompañan una exposición oral con diapositivas. Consejos: pocas palabras por diapositiva, letra grande, imágenes de calidad, colores con buen contraste y no leer la pantalla. Una diapositiva debe apoyar lo que se dice, no repetirlo.

undefined

La hoja de cálculo

La hoja de cálculo (Calc, Excel, Google Sheets) organiza datos en una cuadrícula de **filas** (números) y **columnas** (letras). Cada **celda** se identifica por su columna y fila, por ejemplo **B3**. En las celdas se escriben textos, números o **fórmulas**, que empiezan por el signo **=**: **=B2+B3** suma dos celdas; **=SUMA(B2:B10)** suma un rango; **=PROMEDIO(B2:B10)** calcula la media; **=MAX** y **=MIN** dan el mayor y el menor. Lo potente es que, si se cambia un dato, **todos los resultados se recalculan solos**. Además, con los datos se crean **gráficos** de barras, de líneas o de sectores. Se usa para presupuestos de proyectos, notas, horarios, estadísticas o registros de experimentos.



Herramientas colaborativas

Las herramientas colaborativas permiten que un equipo trabaje junto aunque esté en lugares distintos. Hay varios tipos. **Documentos compartidos** (Google Docs, Microsoft 365, OnlyOffice): varias personas editan a la vez, dejan **comentarios** y **sugerencias**, y el **historial de versiones** guarda todos los cambios. **Comunicación**: correo electrónico, chat y videollamadas (Teams, Meet). **Gestión de tareas**: tableros como Trello o Planner, con columnas «por hacer», «en curso» y «hecho». **Pizarras** y murales digitales (Padlet, Miro) para lluvias de

ideas. Y **plataformas educativas**, como Google Classroom o Moodle, para entregar tareas. Al compartir hay que elegir bien los **permisos**: solo ver, comentar o editar.

undefined

Organizar el trabajo en equipo

Una herramienta no basta: el trabajo en equipo necesita **organización**. Primero se definen el **objetivo** y la **fecha de entrega**. Después se **reparten las tareas** y los **roles** (coordinación, redacción, diseño, revisión), teniendo en cuenta las habilidades de cada persona. Un **tablero de tareas** permite ver de un vistazo quién hace qué y en qué punto está. Conviene fijar **reuniones breves** de seguimiento, mantener una **carpeta común** ordenada, comunicarse con respeto y avisar con tiempo si surgen problemas. Al final, cada miembro debe poder explicar el trabajo completo. Es la misma forma de trabajar que se usa en el proceso tecnológico y en las empresas.



Propiedad intelectual y derechos de autor

Todo lo que alguien crea, sea un texto, una foto, una canción, un vídeo, un dibujo o un programa, está protegido por los derechos de autor desde el momento en que se crea, aunque no lleve el símbolo ©. Eso significa que **no podemos copiarlo, modificarlo ni publicarlo** sin permiso del autor, aunque esté en internet. Copiar un trabajo ajeno y presentarlo como propio es **plagio**. Se permite **citar** fragmentos breves indicando siempre el autor y la fuente. Para usar imágenes, música o vídeos en nuestros trabajos hay que buscar contenidos con licencias que lo permitan o de **dominio público**, cuyos derechos ya han caducado (en España, 70 años después de la muerte del autor).

undefined

Licencias Creative Commons

Las licencias Creative Commons (CC) permiten al autor decidir qué pueden hacer otros con su obra, combinando cuatro condiciones. **BY** (reconocimiento): hay que citar al autor; está en todas. **NC** (no comercial): no se puede usar para ganar dinero. **ND** (sin obras derivadas): no se puede modificar. **SA** (compartir igual): las obras derivadas deben llevar la misma licencia. Por ejemplo, **CC BY-SA** permite usar y modificar la obra citando al autor y compartiendo con la misma licencia; es la licencia de Wikipedia. La licencia **CC0** renuncia a todos los derechos. En los buscadores de imágenes se puede filtrar por licencia, y bancos como Wikimedia Commons o Pixabay ofrecen contenidos libres.

Símbolo	Significa
BY	reconocer la autoría
NC	uso no comercial
ND	sin modificaciones
SA	compartir con la misma licencia

undefined

Software libre y buenas prácticas digitales

El software libre es el que se puede usar, estudiar, copiar, modificar y compartir libremente porque su código fuente es abierto: Linux, LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Audacity o Scratch. Suele ser gratuito y lo desarrollan comunidades de todo el mundo. El **software propietario** tiene restricciones de uso y su código es secreto. Usar programas **piratas** es ilegal y peligroso, porque suelen llevar malware. Algunas buenas prácticas digitales: guardar a menudo y hacer copias de seguridad; nombrar bien los archivos; exportar a **PDF** para que el documento se vea igual en cualquier equipo; citar siempre las fuentes; y comprimir las imágenes para que los archivos no pesen demasiado.

undefined

Un proyecto en la nube



Ejercicios

1. **Clasifica: teclado, pantalla táctil, impresora, micrófono, memoria USB, altavoz.**

2. **Diferencia entre hardware y software, con dos ejemplos.**

3. **¿Qué indica la extensión de un archivo? Di qué tipo es .ods, .pdf y .png.**

4. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de la nube.**

5. **Escribe la fórmula para calcular la media de C2 a C20.**

6. **Da cuatro consejos para una buena presentación.**

7. **Nombra una herramienta para cada fin: escribir juntos, organizar tareas y hacer videollamadas.**

8. **¿Qué es el plagio y cómo se evita?**

9. **Explica qué permite una licencia CC BY-ND.**

10. **Cita tres programas de software libre.**

Practica

1. **La parte física del ordenador es el...**
   - **A)** hardware
   - **B)** software
   - **C)** sistema operativo
2. **La memoria que se borra al apagar es la...**
   - **A)** RAM
   - **B)** SSD
   - **C)** USB
3. **Un archivo .pdf es...**
   - **A)** un documento para leer o imprimir
   - **B)** un vídeo
   - **C)** un audio
4. **Las fórmulas de una hoja de cálculo empiezan por...**
   - **A)** =
   - **B)** #
   - **C)** @
5. **La celda de la columna C y fila 7 es...**
   - **A)** C7
   - **B)** 7C
   - **C)** C:7
6. **El historial de versiones permite...**
   - **A)** recuperar versiones anteriores
   - **B)** borrar el archivo
   - **C)** cambiar la extensión
7. **Un tablero con columnas «por hacer / en curso / hecho» sirve para...**
   - **A)** gestionar tareas
   - **B)** editar fotos
   - **C)** hacer cálculos
8. **En Creative Commons, BY significa...**
   - **A)** reconocer al autor

B) no comercial

C) sin cambios

9. **Una obra de dominio público…**

A) se puede usar libremente

B) no se puede usar

C) es de pago

10. **LibreOffice es software…**

A) libre

B) pirata

C) propietario

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la nube y qué ventajas tiene para un equipo; Cómo funciona una fórmula en una hoja de cálculo; Qué significa cada símbolo de Creative Commons.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hardware

Parte física del sistema informático.

Software

Programas: sistema operativo y aplicaciones.

Extensión

Indica el tipo de archivo: .pdf, .ods…

Nube

Servicios y archivos en servidores de internet.

Fórmula

Empieza por =; se recalcula sola.

Historial de versiones

Guarda todos los cambios de un documento.

Derechos de autor

Protegen toda obra desde que se crea.

CC BY-SA

Citar al autor y compartir igual.

Soluciones

1. **A)** Hardware.
2. **A)** RAM.
3. **A)** Documento.
4. **A)** =
5. **A)** C7.
6. **A)** Recuperar versiones.
7. **A)** Gestionar tareas.
8. **A)** Reconocimiento.
9. **A)** Uso libre.
10. **A)** Libre.

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: teclado, micrófono. Salida: impresora, altavoz. Entrada/salida: pantalla táctil, memoria USB.
2. Hardware: la parte física (CPU, disco). Software: los programas (sistema operativo, navegador).
3. El tipo de archivo; hoja de cálculo, documento PDF e imagen.
4. Ventajas: acceso desde cualquier lugar y copias de seguridad. Inconvenientes: requiere internet y los datos los guarda una empresa.
5. =PROMEDIO(C2:C20).
6. Poco texto, letra grande, imágenes de calidad, buen contraste (y no leer la pantalla).
7. Google Docs; Trello; Meet o Teams.
8. Presentar como propio un trabajo ajeno; citando autor y fuente o creando contenido propio.
9. Usar y compartir la obra citando al autor, pero sin modificarla.
10. LibreOffice, Firefox, GIMP (o Linux, Inkscape, Audacity).